

PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE GRADO (ANTEPROYECTO)

Grado: Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Alumno: Álvaro Martínez Téllez

Fecha: Febrero 2026

1. Título Propuesto

“Diseño e Implementación de una Herramienta de Gemelo Digital (Digital Twin) para la Planificación y Visualización de Cobertura en Redes 5G Tácticas Desplegables”

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación web Fullstack que permite simular y visualizar la cobertura radioeléctrica de "burbujas tácticas 5G" (nodos portátiles de emergencia). El sistema integra la potencia de cálculo de MATLAB (para la simulación electromagnética offline) con una interfaz moderna en Angular y Spring Boot.

El objetivo es ofrecer una herramienta de planificación que permita a un operador visualizar sobre un mapa real (OpenStreetMap/Leaflet) cómo se comportará una celda 5G antes de desplegarla físicamente en terreno, optimizando así su ubicación en escenarios de emergencias o eventos.

3. Introducción y Motivación

Las "Burbujas Tácticas" 5G son soluciones críticas para situaciones donde la infraestructura convencional no existe o ha fallado (catástrofes naturales, zonas remotas, eventos masivos). El despliegue de estas unidades suele hacerse "a ciegas" o basándose en estimaciones rápidas.

La motivación de este TFG nace de la necesidad de dotar a los ingenieros de campo de una herramienta ágil que actúe como un Gemelo Digital de Planificación. A diferencia de los complejos y costosos softwares comerciales (como Xirio), este proyecto busca una solución ligera, basada en tecnologías web modernas, que permita validar la ubicación de la antena y predecir zonas de sombra mediante modelos de propagación rigurosos (ITU-R/3GPP) antes del despliegue real.

El proyecto pone en valor la experiencia profesional del alumno en tecnologías Fullstack (Spring, Angular) aplicada al dominio específico de la ingeniería de radiofrecuencia.

4. Objetivos del Proyecto

4.1. Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional (PoC) de software que integre el cálculo de propagación radioeléctrica 5G con la visualización geoespacial interactiva en entorno web.

4.2. Objetivos Específicos

1. **Modelado de Canal:** Implementar en MATLAB scripts de simulación de cobertura 5G (FR1 - 3.5 GHz) utilizando modelos estandarizados (ej. Longley-Rice o modelos empíricos ajustados) que consideren la orografía del terreno.
2. **Interoperabilidad de Datos:** Diseñar un formato de intercambio de datos (JSON/GeoJSON) eficiente para exportar las matrices de resultados (latitud, longitud, potencia RSRP) desde el entorno de ingeniería hacia el entorno web.
3. **Desarrollo Backend (Spring Boot):** Implementar una API REST ligera que gestione la carga de los ficheros de simulación y sirva los datos estructurados al frontend.
4. **Desarrollo Frontend (Angular):** Construir una interfaz de usuario (Dashboard) que integre mapas interactivos (Leaflet.js) para visualizar mapas de calor (heatmaps) de la cobertura 5G sobre cartografía real.
5. **Validación:** Simular un escenario de despliegue realista (ej. Sierra de Madrid o Campus URJC) y analizar la coherencia de los resultados visualizados.

5. Arquitectura y Tecnologías

Se propone una arquitectura desacoplada Offline, eliminando la complejidad de la simulación en tiempo real:

1. Capa de Ingeniería (Offline - MATLAB):

- Uso de *Antenna Toolbox* y *Communications Toolbox*.
- Script que recibe coordenadas y parámetros (potencia, altura TX).
- Generación de matriz de cobertura y exportación a fichero estático .json.

2. Capa de Servidor (Backend - Java Spring Boot):

- Servicio simple que lee los ficheros JSON generados.
- Exposición de endpoints REST (ej: GET /api/simulation/{id}/...).
- Gestión básica de metadatos de la simulación.

3. Capa de Usuario (Frontend - Angular):

- Framework: Angular 14+ (Tipado estricto con TypeScript).
- Visualización: Leaflet.js (librería ligera de mapas) + plugin leaflet.heat para renderizar la "mancha" de cobertura.
- Interfaz: Controles para filtrar por nivel de señal (dBm) y ver detalles del punto.

7. Recursos Necesarios

- Ordenador personal.
- Licencia de Campus MATLAB (disponible por la URJC).
- IDE de desarrollo (VS Code o Spring) - Software Libre/Gratuito.
- Datos cartográficos OpenStreetMap (Gratuitos).

8. Justificación de Competencias

Este TFG cubre las siguientes competencias clave del grado:

- Fundamentos de Propagación: Justificación y uso de modelos radioeléctricos.
- Programación y Redes: Desarrollo de arquitectura cliente-servidor (HTTP/REST).
- Sistemas de Telecomunicación: Comprensión de parámetros 5G (RSRP, Frecuencia, Ancho de banda).
- Gestión de Proyectos: Uso de metodología ágil y control de versiones (Git).

9. Aclaraciones de desarrollo

El proyecto consta de un back, un front y una simulación 5G con Matlab, cuyos datos se envían en un json y usamos posteriormente en el front.

El código del back se desarrolla con Vscod con Spring, usando Java como principal lenguaje. El paquete de la extensión Spring Boot nos permite crear los componentes prácticamente de manera automática, una vez se ha pensado una arquitectura es fácil de implementar. Así como “unirlo” con nuestro front en angular.